

Lab 08: Control FSM

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`control_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 FSM을 작성한다. state FF + 출력 FF(next-state 기반).

모든 출력이 FF — 글리치 없는 등록된 출력.

 `control.sv` (코드가 길어 슬라이드 참조)

`tb_control_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: drive_fsm task

```
// Comment #1 : drive_fsm task
task drive_fsm(input opcode_t op);
    ir_opcode = op;
    repeat(8) @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: 전체 opcode 검증

```
// Comment #2 : 전체 opcode 검증
drive_fsm(ADD);
drive_fsm(BRA);
drive_fsm(STA);
drive_fsm(WFR);
```

 `tb_control.sv`

- 시뮬레이션하여 각 opcode의 제어 신호를 파형으로 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab08_blank.f -input ../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	state	ir_opcode	mem_rd	ir_load	inc_pc	load_reg	load_pc	mem_wr	halt
0	0	INST_ADDR	WFR	0	0	0	0	0	0	0
100	1	INST_ADDR	WFR	0	0	0	0	0	0	0
200	1	INST_FETCH	ADD	1	0	0	0	0	0	0
300	1	INST_LOAD	ADD	1	1	0	0	0	0	0
400	1	INST_DECODE	ADD	1	1	0	0	0	0	0
500	1	OP_ADDR	ADD	0	0	1	0	0	0	0
600	1	OP_FETCH	ADD	1	0	0	0	0	0	0
700	1	OP_ALU	ADD	1	0	0	1	0	0	0
800	1	UPDATE	ADD	0	0	0	0	0	0	0
900	1	INST_ADDR	ADD	0	0	0	0	0	0	0
1000	1	INST_ADDR	BRA	0	0	0	0	0	0	0
1100	1	INST_FETCH	BRA	1	0	0	0	0	0	0
1200	1	INST_LOAD	BRA	1	1	0	0	0	0	0
1300	1	INST_DECODE	BRA	1	1	0	0	0	0	0
1400	1	OP_ADDR	BRA	0	0	1	0	0	0	0
1500	1	OP_FETCH	BRA	0	0	0	0	0	0	0
1600	1	OP_ALU	BRA	0	0	0	0	1	0	0
1700	1	UPDATE	BRA	0	0	0	0	0	0	0
1800	1	INST_ADDR	STA	0	0	0	0	0	0	0
1900	1	INST_FETCH	STA	1	0	0	0	0	0	0
2000	1	INST_LOAD	STA	1	1	0	0	0	0	0
2100	1	INST_DECODE	STA	1	1	0	0	0	0	0
2200	1	OP_ADDR	STA	0	0	1	0	0	0	0
2300	1	OP_FETCH	STA	0	0	0	0	0	0	0
2400	1	OP_ALU	STA	0	0	0	0	0	0	0
2500	1	UPDATE	STA	0	0	0	0	0	1	0
2600	1	INST_ADDR	WFR	0	0	0	0	0	0	0

#2

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp cpu_pkg_blank.sv ../lab00-design/cpu_pkg.sv  
cp control_blank.sv ../lab00-design/control.sv  
  
git status  
git add cpu_pkg_blank.sv control_blank.sv  
git add ../lab00-design/cpu_pkg.sv  
git add ../lab00-design/control.sv  
git commit -m "lab08: done"  
git push
```